

PRIMA PARTE.

1. Risolvere la disequazione $\frac{x-1}{x^2-4} > 0$.
2. Trovare i *valori* di minimo e di massimo di $\log(5-x^2)$ relativamente all'intervallo $[-1, 2]$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x - 1}{4^x + 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log(2x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{\sin(2x^2)}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\log(1+x) - x$.
5. Calcolare $\int_0^1 \frac{1}{3-2x} dx$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $\frac{1}{1+at}$ risolve l'equazione differenziale $\dot{x} + 4x^2 = 0$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) che soddisfano $x > 0$ e $\frac{1}{x} \leq y \leq \log(x+1)$.

SECONDA PARTE.

1. a) Dire se la disequazione $x^4 + 28 \geq 4x^3$ è soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^4 + a \geq 4x^3$ è soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \sqrt{x^6 + 1}$.
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $x \geq 0$ e $x^3 \leq y \leq f(x)$.
c) Dire se l'area di A è finita o infinita.
3. Dato $a > 0$ si consideri la serie a termini positivi

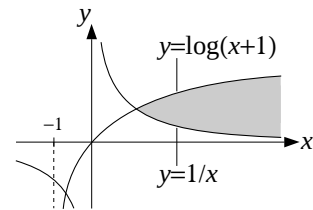
$$\sum_{n=2}^{+\infty} (\log n)^{-(\log n)^a}.$$

- a) Dire se questa serie converge a un numero finito o meno per $a = 1$.
- b) Dire per quali a la serie converge a un numero finito.

[Suggerimento: riscrivere il termine della serie nella forma n^{b_n} con b_n opportuno.]

PRIMA PARTE.

1. Deve essere $x > 2$ oppure $-2 < x < 1$.
2. Il valore massimo è $\log 5$ e quello minimo 0 (presi rispettivamente per $x = 0$ e $x = 2$).
3. a) 0; b) 0; c) 2.
4. $-\frac{x^2}{2}$.
5. $\frac{\log 3}{2}$.
6. $a = 4$.
7. $x(t) = e^t(c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t))$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
8. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

1. Rispondiamo direttamente alla domanda b). La disequazione $x^4 + a \geq 4x^3$ può essere riscritta come $x^4 - 4x^3 + a \geq 0$, ed è quindi verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$ quando il valore minimo della funzione

$$f(x) := x^4 - 4x^3 + a$$

è positivo o nullo.

La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, e studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

si ottiene che f decresce per $x \leq 3$ e cresce per $x \geq 3$. Pertanto 3 è il punto di minimo assoluto di f ; da questo segue che il valore minimo di f è

$$\min f = f(3) = -27 + a,$$

e pertanto la disequazione è soddisfatta se

$$a \geq 27.$$

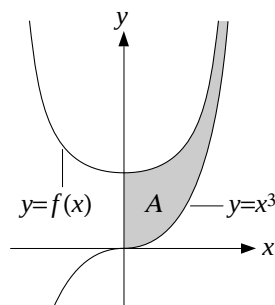
In particolare la risposta alla domanda a) è affermativa.

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, ed è pari e positiva. Inoltre il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è $+\infty$, e dallo studio del segno della derivata

$$f'(x) = \frac{3x^5}{\sqrt{x^6 + 1}}$$

si ottiene che $f(x)$ decresce per $x \leq 0$ e cresce per $x \geq 0$. Studiando inoltre il segno della derivata seconda si ottiene che f è convessa.

Sulla base di queste informazioni si traccia il grafico nella figura sotto.



- b) Siccome $f(x) \geq x^3$ per ogni x , l'insieme A è quello disegnato nella figura sopra.

c) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_0^{+\infty} f(x) - x^3 dx. \quad (1)$$

Dobbiamo dunque capire se questo integrale improprio è finito o infinito. Siccome l'integrale è improprio solo a $+\infty$, si tratta di trovare la parte principale di $f(x) - x^3$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} f(x) - x^3 &= \sqrt{x^6 + 1} - x^3 = x^3 \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^6}} - 1 \right] \\ &= x^3 \left[1 + \frac{1}{2x^6} + O\left(\frac{1}{x^{12}}\right) - 1 \right] \sim \frac{1}{2x^3}, \end{aligned} \quad (2)$$

dove la terza uguaglianza la abbiamo ottenuta usando lo sviluppo di Taylor

$$\sqrt{1+t} = (1+t)^{1/2} = 1 + \frac{t}{2} + O(t^2) \quad \text{per } t \rightarrow 0.$$

Usando la stima (2), il principio del confronto asintotico, e il fatto che l'integrale di $1/x^3$ tra 1 e $+\infty$ è finito, otteniamo infine che l'integrale improprio in (1) è finito.

3. Rispondiamo direttamente alla domanda b). Volendo scrivere il termine generico della serie $a_n := (\log n)^{-(\log n)^a}$ nella forma n^{b_n} , l'esponente b_n deve essere il logaritmo di a_n in base n , ovvero

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{\log a_n}{\log n} = \frac{\log((\log n)^{-(\log n)^a})}{\log n} \\ &= \frac{-(\log n)^a \log \log n}{\log n} = -(\log n)^{a-1} \log \log n. \end{aligned}$$

Studiamo ora il limite di b_n quando $n \rightarrow +\infty$, in modo da poter applicare il principio del confronto con la serie di tipo $\sum 1/n^c$. Usando il fatto che $\log \log n = o(\log n)$ per $n \rightarrow +\infty$ otteniamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 1, \\ -\infty & \text{se } a \geq 1. \end{cases}$$

Pertanto, se $a < 1$, l'esponente b_n soddisfa $b_n \geq -1$ “da un certo punto in poi” (cioè per tutti gli indici n più grandi di un certo n_0) e quindi

$$a_n = n^{b_n} \geq \frac{1}{n};$$

siccome la serie $\sum 1/n$ diverge a $+\infty$, per il principio del confronto lo stesso vale per $\sum a_n$.

Viceversa, quando $a \geq 1$ abbiamo che l'esponente b_n soddisfa $b_n \leq -2$ da un certo punto in poi, e quindi

$$a_n = n^{b_n} \leq \frac{1}{n^2};$$

siccome la serie $\sum 1/n^2$ converge a un numero finito, lo stesso vale per $\sum a_n$.

Riassumendo, la serie di partenza converge ad un numero finito se e solo se $a \geq 1$.

COMMENTI

- Seconda parte esercizio 1. Diversi dei presenti hanno detto che “si vede” dal disegno dei grafici delle funzioni $x^4 + 28$ e $4x^3$ che la disequazione al punto a) è sempre soddisfatta. Questa risposta non è accettabile, visto che mettendo 26 al posto di 28 la disuguaglianza non è sempre soddisfatta, e non credo che sia possibile vedere una differenza tra 26 e 28 in un disegno fatto a mano libera.
- Seconda parte esercizio 1. Nel rispondere al punto b) alcuni dei presenti hanno trovato i punti in cui si annulla la derivata della funzione $x^4 - x^3$, vale a dire 0 e 3, ed hanno deciso sulla base del valore della funzione in questi punti che il secondo è un punto di minimo assoluto. Questo ragionamento non è corretto, perché non è detto a priori che il punto di minimo assoluto esista (in particolare 3 avrebbe potuto essere un punto di minimo locale).